



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Capítulo que exemplifica algumas características inerentes aos **sistemas de transmissão**:

- possibilidade dos sistemas de transmissão não serem “perfeitos”, podendo provocar alguma distorção nos sinais que são transmitidos
- limites relativos à banda de transmissão suportada pelo sistema de transmissão
- possibilidade de atenuação da potência dos sinais transmitidos
- ...



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Capítulo que aborda:

- **Sistemas de Transmissão** 
... aborda alguns **modelos/funções ilustrativas** do comportamento de determinados sistemas de transmissão
- **Largura de Banda** de Transmissão 
... definição teórica de **largura de banda de transmissão** ...
- **Perdas e Ganhos** de Potências
... calcular a atenuação sofrida pelos sinais durante a transmissão (ou a amplificação introduzida)
- **Filtros**
... diferentes tipos de filtros e seus objetivos



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

- **Transmissão:** *"processo pelo qual uma forma de onda transita de uma fonte para um determinado destino, desejavelmente sem sofrer alteração de forma"*
- **Filtragem:** *"operação que, propositadamente, altera o espectro do sinal e, conseqüentemente, a sua forma"*
 - Modelados de forma semelhante por funções entrada saída - sinal que se obtém à saída designa-se por resposta do sistema ao sinal de entrada [**função de transferência**]
 - No contexto das comunicações elétricas (e não só), o capítulo aborda alguns **modelos matemáticos de funções de transferência**





VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Sistemas LIT (Lineares e Invariantes no Tempo)

- O estudo de sistemas LIT fornece a **base matemática** e conceptual para **entender, analisar e projetar** muitos sistemas de processamento e **transmissão** de sinais.
- São como uma “linguagem universal” dos meios de transmissão – e.g. cabos coaxiais, pares entrançados, fibra ótica, rádio, etc., (sob determinadas condições) **podem ser aproximados como sistemas LIT**
- Permitem **entender e prever como sinais se transformam ao passar por qualquer sistema físico**, especialmente meios de transmissão.



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Sistemas LIT (Lineares e Invariantes no Tempo)

- Nota: ver definição/características completas destes sistemas no Cap. III (... lineares & invariantes)

↙
características do sistema permanecem
fixas ao longo do tempo

- Sistemas com características próprias possuindo uma função de transferência, $H(f)$, em que:
 - a. $|H(f)|$ representa a característica de amplitude do sistema
 - b. $|H(f)|^2$ representa caraterística de potência do sistema



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Sistemas LIT (Lineares e Invariantes no Tempo)

- As exponenciais complexas, ou seja, os **sinais oscilatórios** no tempo passam pelo sistema **sem alteração de forma a menos de um factor multiplicativo** constante...
- ou seja: *"qualquer sinal vê cada uma das suas **componentes espectrais** passar no sistema sem alteração de forma mas com **alteração de amplitude consoante a frequência**"*





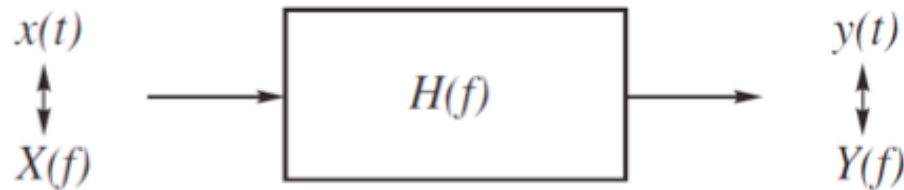
VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA:

Resposta em Frequência do sistema, $H(f)$

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$

$$|Y(f)| = |H(f)| \cdot |X(f)|$$





VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA:

Sinal de Potência (Sinal Periódico)

$$\begin{aligned} |C_y(nf_0)|^2 &= |H(nf_0)|^2 \cdot |C_x(nf_0)|^2 \\ S_y &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |H(nf_0)|^2 \cdot |C_x(nf_0)|^2 \end{aligned}$$

Sinal de Energia (Sinal Não Periódico)

$$\begin{aligned} |Y(f)|^2 &= |H(f)|^2 \cdot |X(f)|^2 \\ E_y &= \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 |X(f)|^2 \end{aligned}$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

SISTEMAS DE PRIMEIRA ORDEM



- Sistemas que facilmente **podem ser modelados** por circuitos eléctricos RC
- Qual a equação que rege estes circuitos?
- **Função de Transferência** do sistema de primeira ordem?

$$H(f) = \frac{1}{1 + j2\pi f RC}$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

SISTEMA DE PRIMEIRA ORDEM:

poderia aparecer K

poderia aparecer f - valor

$$H(f) = \frac{1}{1 + j \frac{f}{B_T}}$$

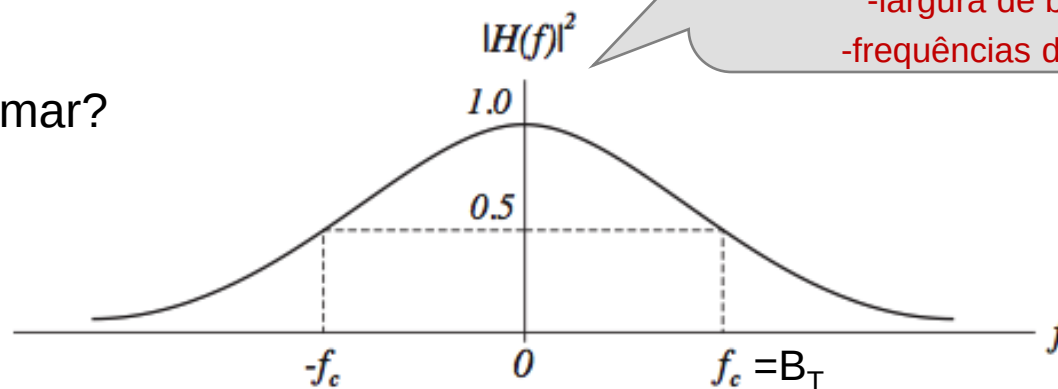
$$B_T = \frac{1}{2\pi RC}$$

Característica de potência de um sistema de primeira ordem

- banda de transmissão?
- largura de banda?
- frequências de corte?



Confirmar?





VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

DEFINIÇÕES:

Banda de Transmissão de um Sistema:

É o intervalo de frequências positivas no qual o ganho do sistema é não inferior a $\frac{1}{2}$ do ganho máximo.

Largura de Banda de um Sistema:

É a amplitude da banda de transmissão desse sistema.

Frequências de Corte de um Sistema:

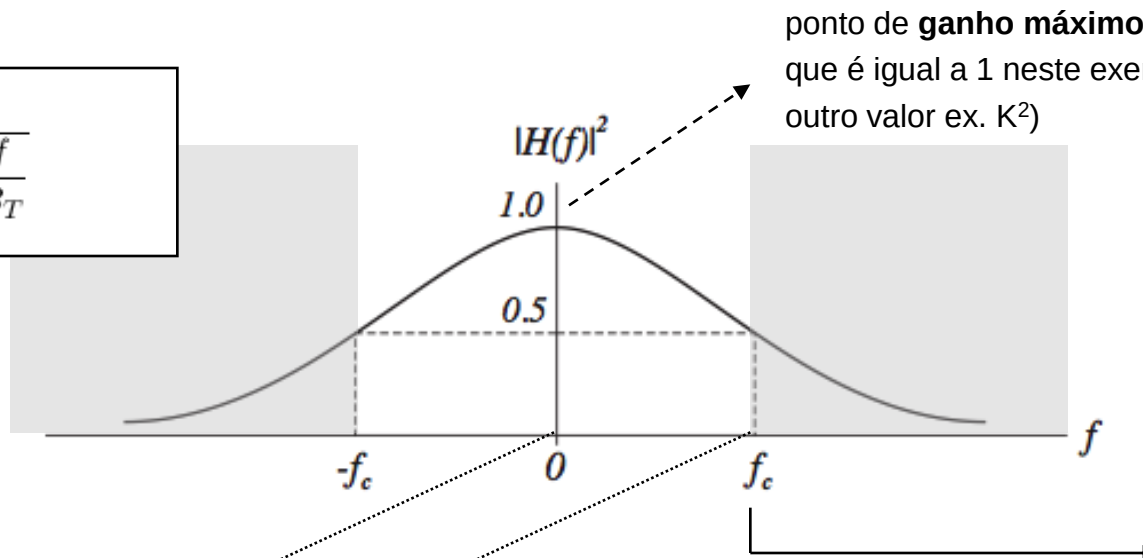
São as frequências positivas limites da banda de transmissão do sistema.



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

SISTEMA DE PRIMEIRA ORDEM:

$$H(f) = \frac{1}{1 + j \frac{f}{B_T}}$$



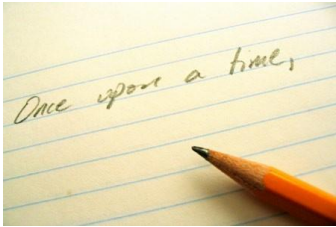
Neste caso

Banda de Transmissão: $[0, f_c]$ Hz

Largura de Banda: $=f_c=B_T$ Hz

Frequências de Cortes: 0 e f_c

todas as componentes de um sinal de entrada de frequência superior a este ponto sofrem ganhos inferiores a metade do ganho máximo (ou, por outras palavras, sofrem atenuações mais significativas do que...)



$$H(f) = \frac{1}{1 + j \frac{f}{B_T}}$$

poderia aparecer K

poderia aparecer f - valor

- i) Calcular e representar a característica de amplitude e característica de potência**
- ii) largura de banda?**
- iii) frequências de corte?**

$$H(f) = \frac{0.2}{1 + j \left(\frac{f - 50 \times 10^6}{2 \times 10^6} \right)}$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

PERDAS DE TRANSMISSÃO E DECIBÉIS

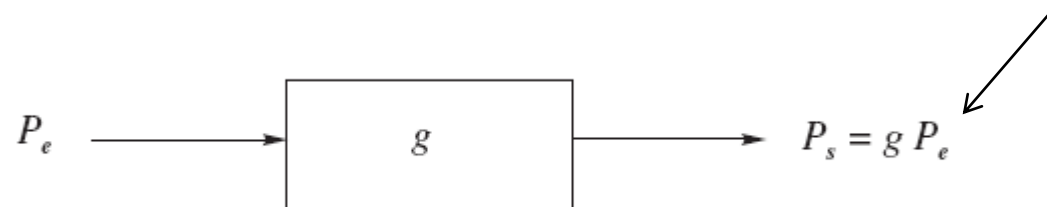
- Os sistemas de transmissão, além de poderem distorcer o sinal, também podem reduzir a potência do sinal introduzindo uma **perda/atenuação na transmissão**
- Estudar os conceitos de **ganho** e **perda** de transmissão, e **decibel** como medida de razão de potências
 - por forma a relacionar as potências à entrada e à saída de um sistema de transmissão



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

GANHO DE POTÊNCIA

- Consideremos um sistema que introduz uma **ganho** de potência por forma que a **potência média do sinal à saída** seja proporcional à **potência média de entrada**



- Ganho** de potência é definido por:

$$g = \frac{P_s}{P_e}$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

GANHO DE POTÊNCIA

- Sistemas amplificadores possuem normalmente valores de g muito elevados, para melhor lidar com esses valores é usual a utilização de uma escala logarítmica
- Ganho em **decibéis (dB)**

$$g_{dB} = 10 \log_{10} g$$

- Dado um valor de ganho em dB o valor linear correspondente é:

$$g = 10^{\frac{g_{dB}}{10}}$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

POTÊNCIA DE SINAIS EXPRESSA EM dB

- A **potência de um sinal** pode também ser expressa em dB se se considerar relativa a uma potência fixa
- A potência de referência em telecomunicações para se expressar potências em dB é o miliwatt, ao que corresponde uma unidade designada por **dBm** (mas podem-se usar outras unidades)

$$P_{dBm} = 10 \log_{10} \frac{P}{1 \text{ mW}}$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

POTÊNCIA DE SINAIS E GANHOS EM dB

- Como relacionar a potência do sinal em dBm e o ganho (ou atenuação) em dB?
- Formula mais simples de relacionamento dado que envolve unicamente somas (ou subtrações)

$$P_{s_{dBm}} = g_{dB} + P_{e_{dBm}}$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

PERDA OU ATENUAÇÃO DE SINAIS

- Todo o meio de transmissão passivo envolve uma **perda de potência**, logo $P_s < P_e$
- Neste caso é preferível trabalhar em termos de **atenuação de transmissão (L)**

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{g} = \frac{P_e}{P_s} \\ L_{dB} &= -g_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_e}{P_s} \end{aligned}$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

PERDA OU ATENUAÇÃO DE SINAIS

- Da mesma forma é possível relacionar as potências dos sinais e as atenuações por:

$$P_{s_{dBm}} = P_{e_{dBm}} - L_{dB}$$

- No caso de linhas de transmissão, cabos coaxiais, fibras, etc. é usual apresentar um **coeficiente de atenuação (α)** em dB por unidade de comprimento

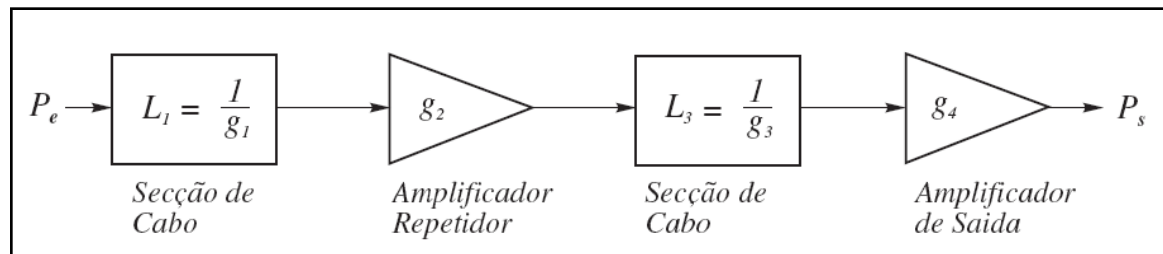
$$L_{dB} = \alpha d$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

PERDA OU ATENUAÇÃO DE SINAIS

- Percursos com grandes atenuações exigem amplificação, processo que é realizado através da introdução de amplificadores repetidores ao longo do percurso



?

$$P_s = (g_1 g_2 g_3 g_4) P_e = \frac{g_2 g_4}{L_1 L_3} P_e$$

$$P_{s_{dBm}} = (g_{2_{dB}} + g_{4_{dB}}) - (L_{1_{dB}} + L_{3_{dB}}) + P_{e_{dBm}}$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

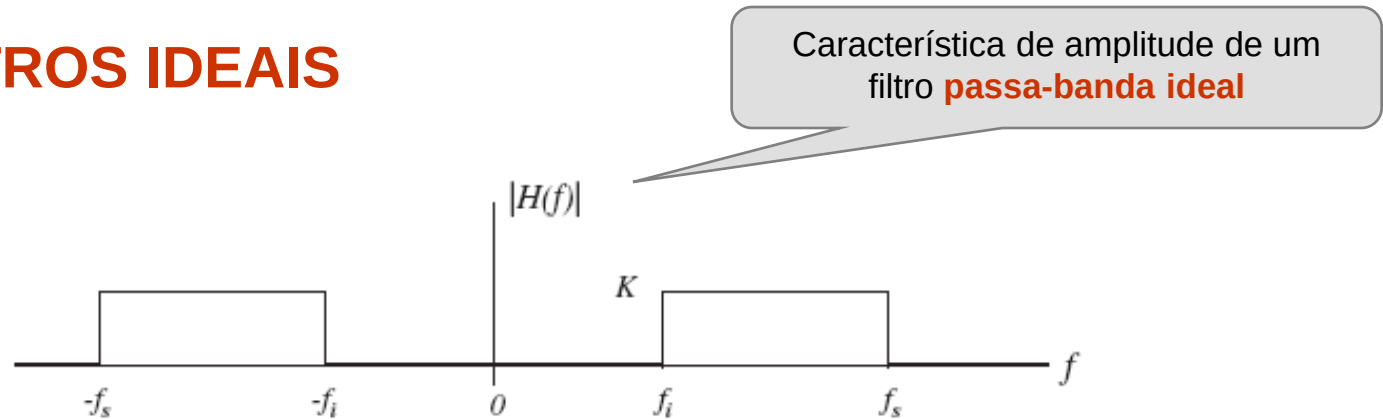
FILTROS

- Podem ser usados para separar o sinal portador de informação de contaminações indesejáveis (interferências, ruídos, contaminações...)
- Modelados de forma semelhante aos sistemas de transmissão (diferem é no objectivo)
- **Filtros ideais** - caracterizados por fornecerem **transmissão isenta de distorção** em uma ou mais bandas de frequência



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

FILTROS IDEAIS



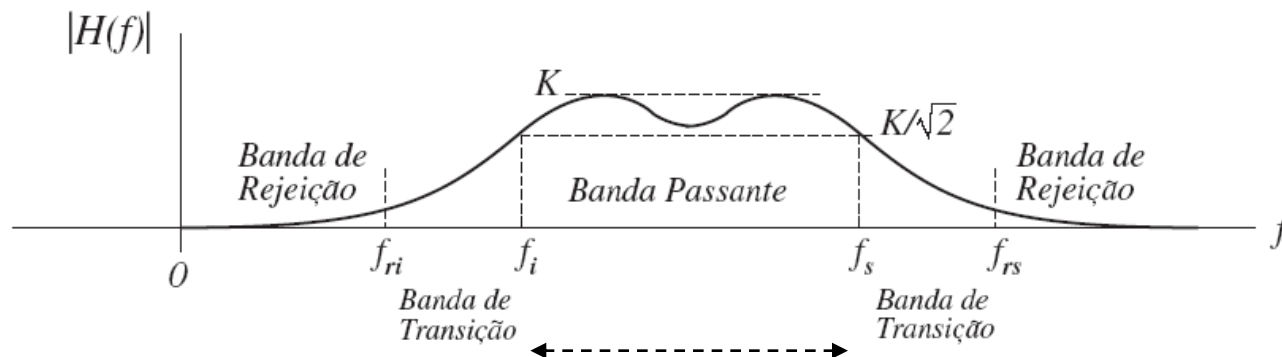
- Largura de Banda deste filtro **passa-banda ideal** = $f_s - f_i$
- Para um filtro **passa-baixo ideal** temos $f_i=0$
- Para um filtro **passa-alto ideal** temos $f_i>0$ e $f_s = \infty$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

FILTROS REAIS

- Os filtros ideais são irrealizáveis, não é possível obter transições abruptas
- Exemplo de um **filtro passa-banda típico**



Banda de Transmissão;

Largura de Banda = $f_s - f_i$ (também designada

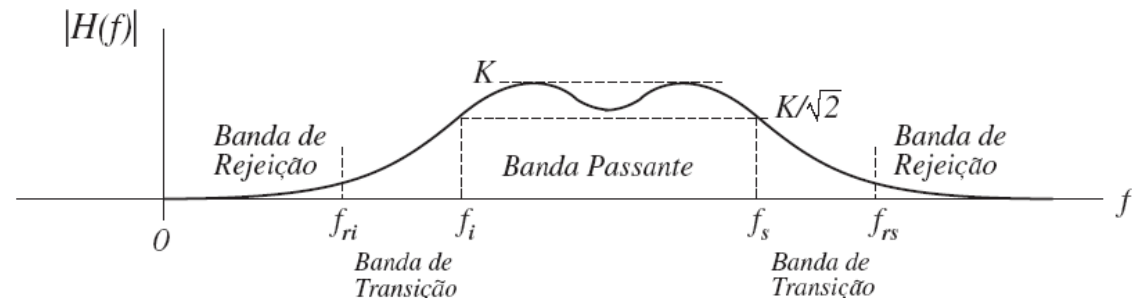
largura de banda de meia potência)



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

FILTROS REAIS

- **Bandas de Rejeição:** onde $|H(f)|^2$ está consistentemente abaixo de 10% do seu valor máximo
- **Bandas de Transição:** "... o filtro (ou o sistema) nem deixa passar nem rejeita as correspondentes componentes de frequência..."



idealmente o mais estreita possível



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

FILTROS (OU SISTEMAS) DE ORDEM SUPERIOR

- Filtros (e sistemas de transmissão) podem ser de **ordem superior** aos sistemas de primeira ordem anteriormente referidos
- Uma classe desses filtros é denominada por filtros de **Butterworth** de **ordem n**
- Quanto maior for a ordem do filtro mais *"perfeito"* é o filtro



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

FILTROS DE BUTTERWORTH

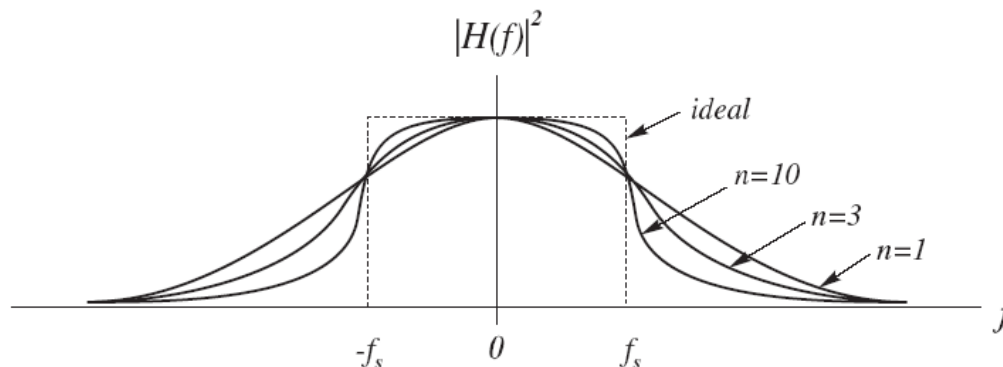
Característica de amplitude de um filtro passa-baixo **butterworth** com $K=1$. Normalmente se $K \leq 1$ o filtro diz-se **atenuador** se $K > 1$ o filtro diz-se **amplificador**

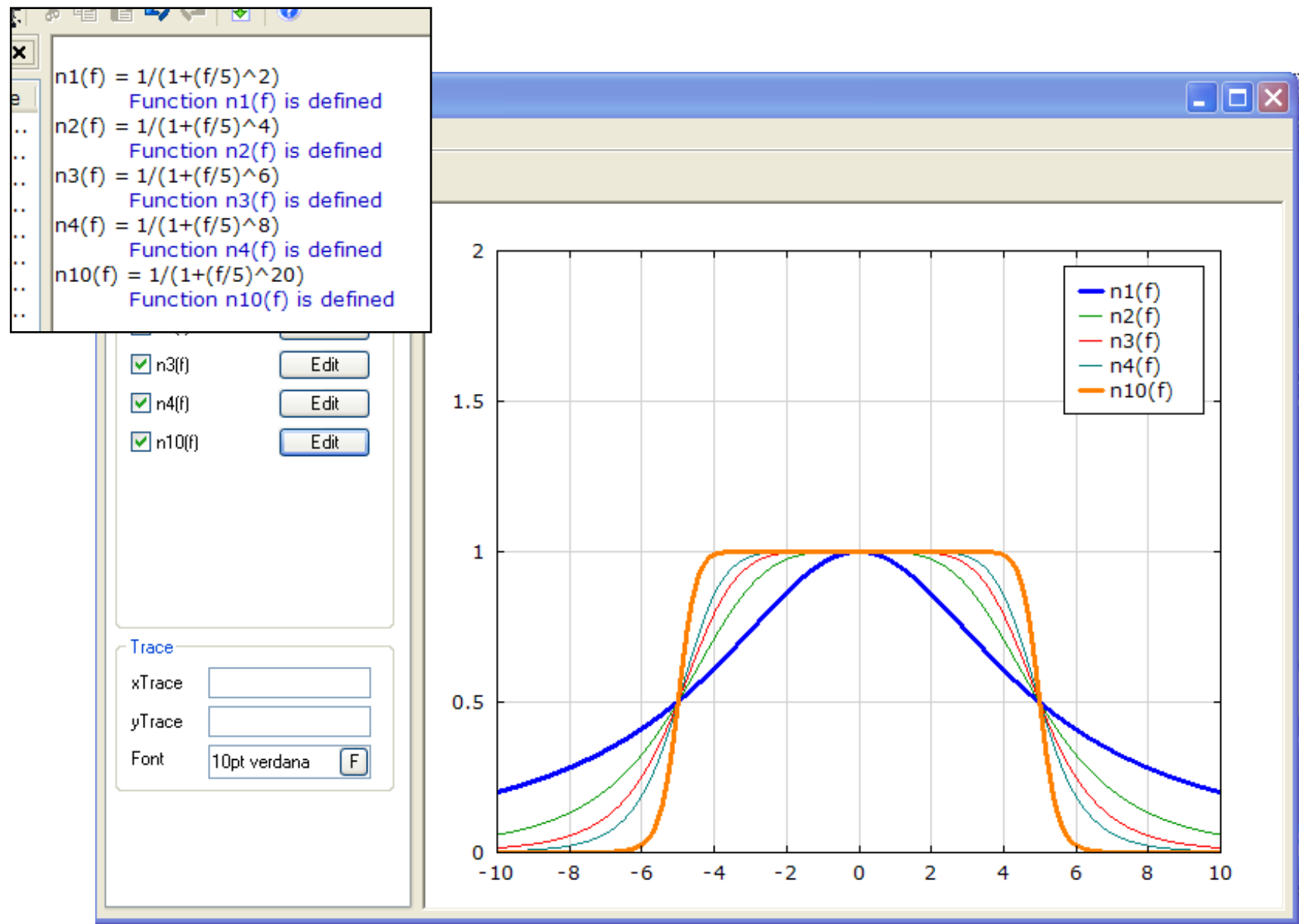
$$|H(f)| = \frac{k}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{B_T}\right)^{2n}}}$$

$k \rightarrow 1$

poderia aparecer f - valor;
nesse caso seria passa-banda

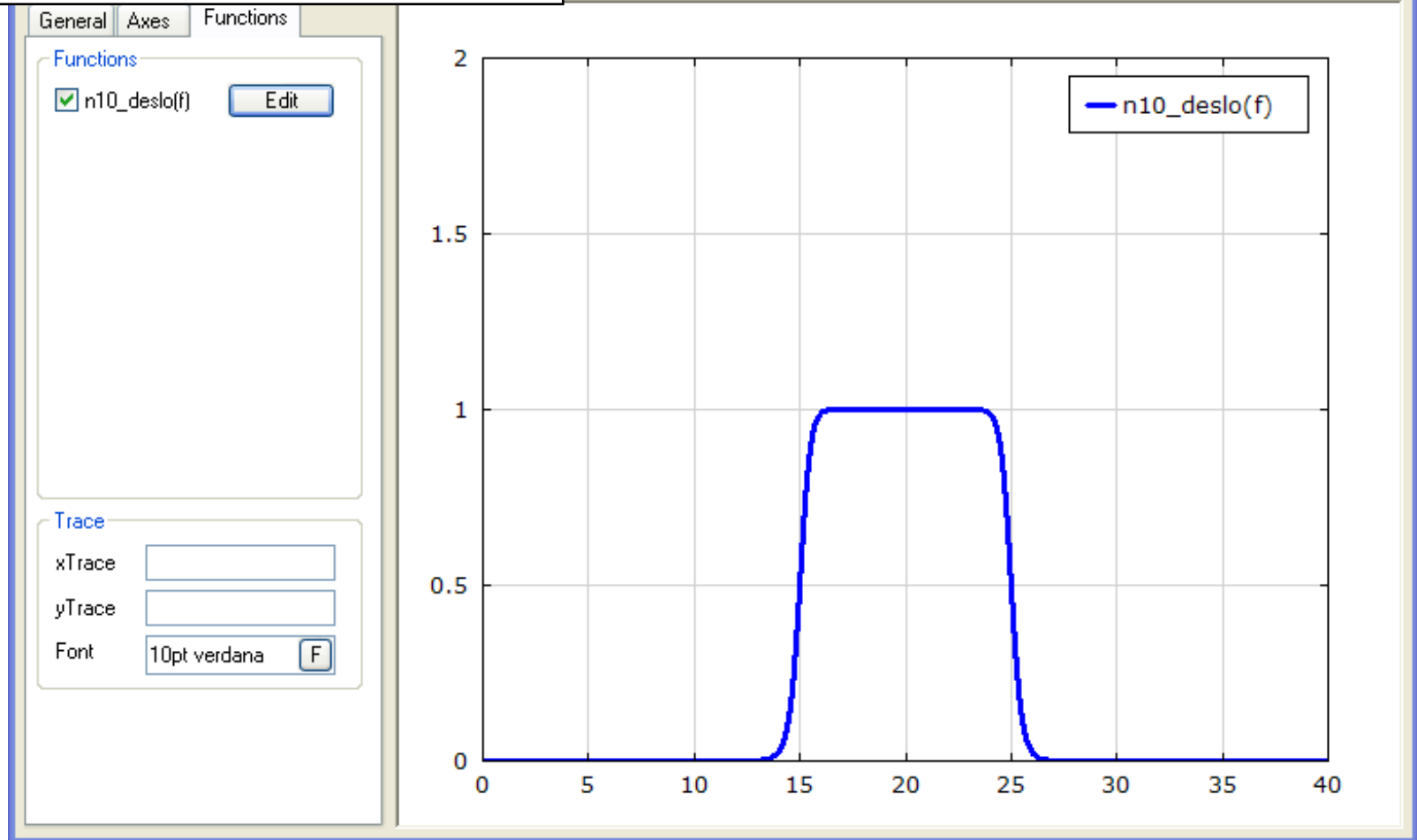
- Com $n=1$ - mesma característica de um sistema de primeira ordem





```
n10_deslo(f) = 1/(1+((f-20)/5)^20)  
Function n10_deslo(f) is defined
```

```
Plot(n10_deslo(f))  
Plot done
```

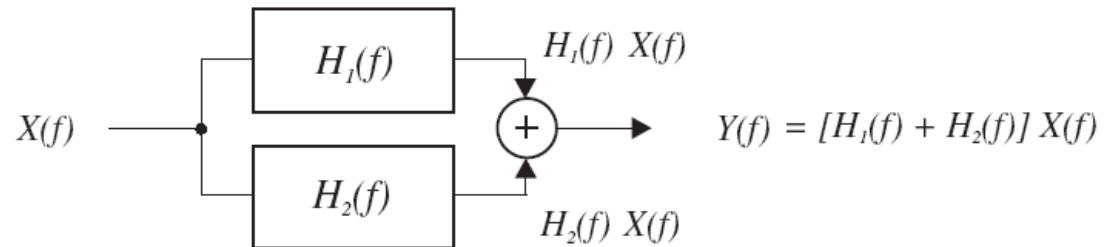




VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

EXEMPLOS DE COMPOSIÇÃO DE FILTROS/SISTEMAS

$$H(f) = H_1(f) + H_2(f)$$



$$H(f) = H_1(f) \cdot H_2(f)$$

